

第四章 地图语言

《地图学》

本章提要

CONTENTS

地图语言



1. 地图符号概述



2.基本视觉变量



3.动态视觉变量



4. 地图色彩



5. 地图注记



地图符号

《地图学》

本节提要

CONTENTS

地图符号



1. 地图符号的本质

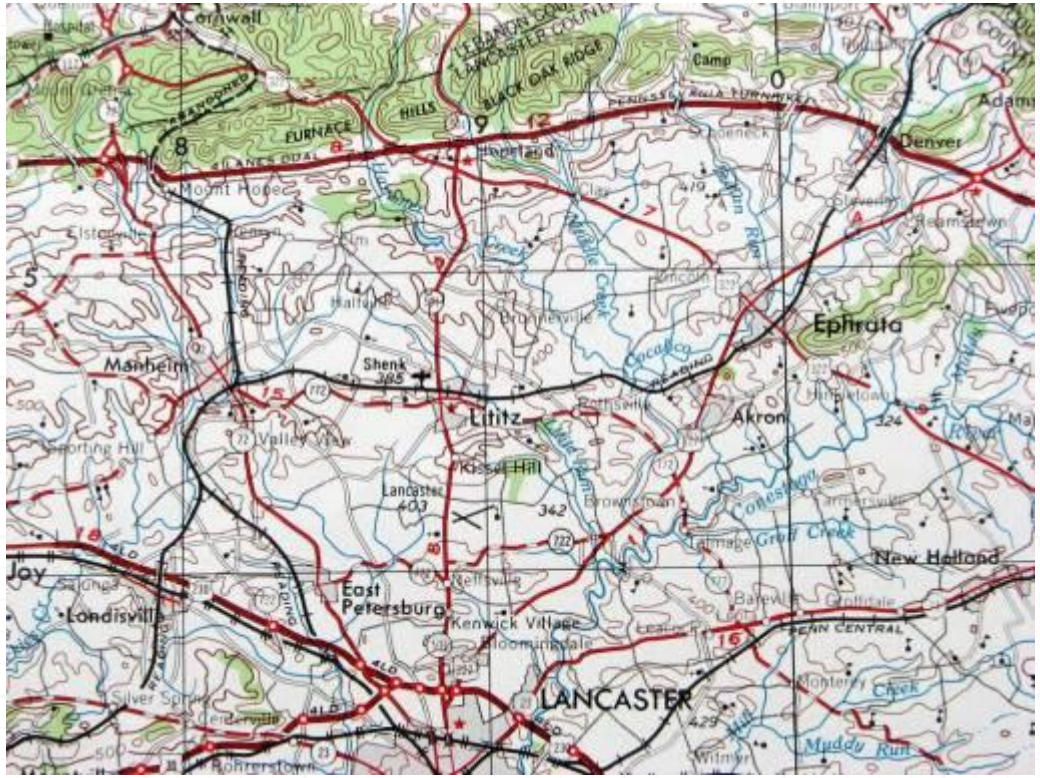


2.地图符号分类



3. 地图符号设计

一、地图符号的本质



- 普通地图符号

	地级市政府		高速铁路及车站
	市辖区政府		铁路及车站
	新区管委会	G15 在建	高速公路及编号
	街道办事处、镇政府	在建	快速路及其他道路
	办事处	1	地铁、站及编号
	中英街管理局		隧道
	前海深港现代服务业合作区管理局		机场
	特别行政区界		太子湾邮轮母港
	地级市界		码头
	市辖区界		口岸

注：广深港高铁西九龙站口岸未在图中标出

比例尺 1：220 000

一、地图符号的本质

- 专题地图符号



一、地图符号的本质

—— 是地图语言的基本单位；

—— 是一种物质对象的抽象代指，以约定关系为基础（语义特征）；

—— 与其他图形表达的符号有共性，也有差别。

二、地图符号的分类

地图符号是一个开放的系统，有多种分类标准

- 按符号表现的制图对象的几何特征分类
- 按符号与地图比例尺的关系分类
- 按符号表示的地理尺度分类
- 按符号的形状特征分类

二、地图符号的分类

(1) 按符号表现的制图对象的几何特征分类

1）点状符号

- 指符号具有点的性质，不论符号大小，实际上以点的概念定位，而符号的面积不具有实地的面积意义；
- 定位精确

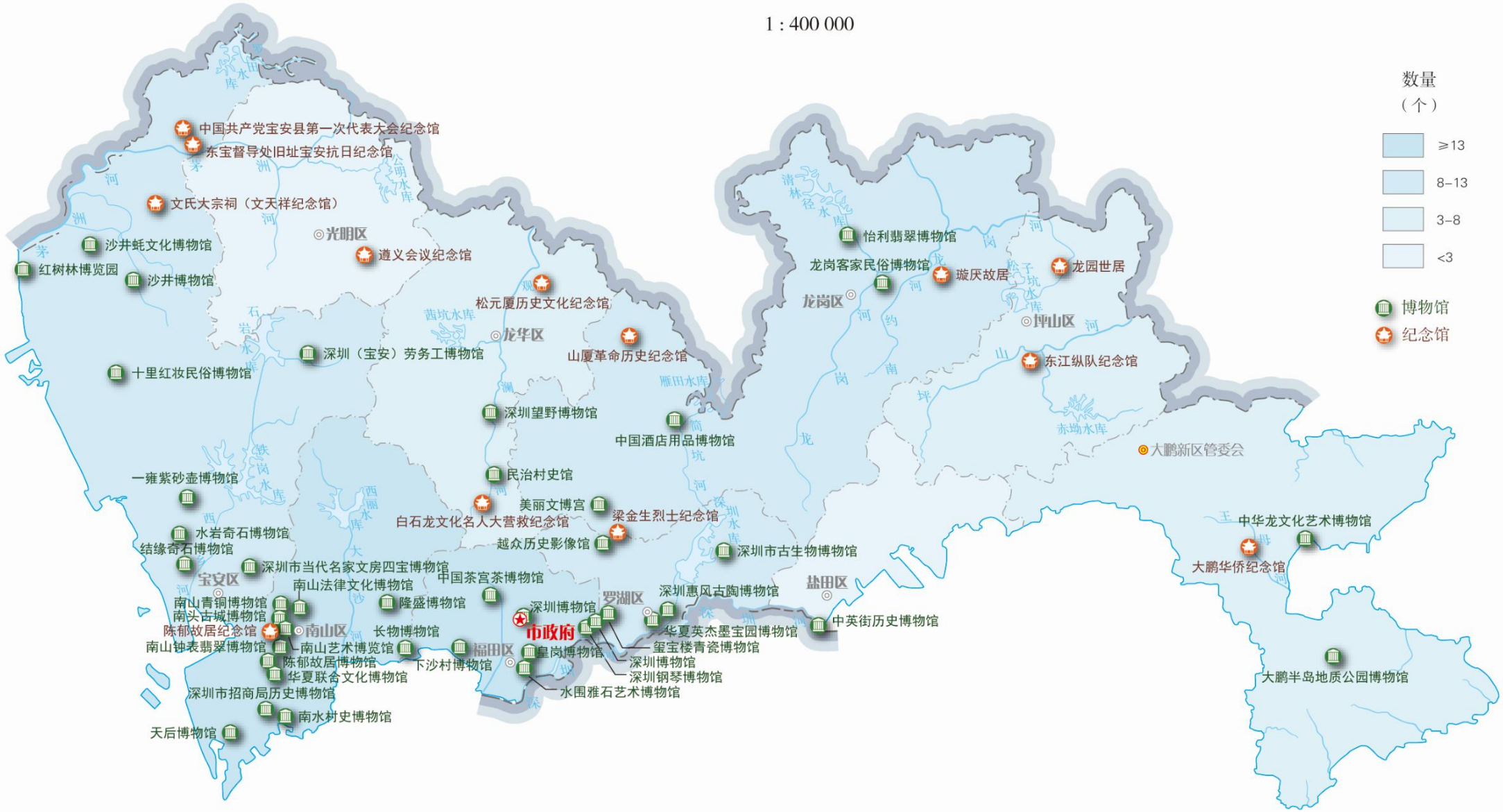






博物馆、纪念馆分布及数量

1 : 400 000



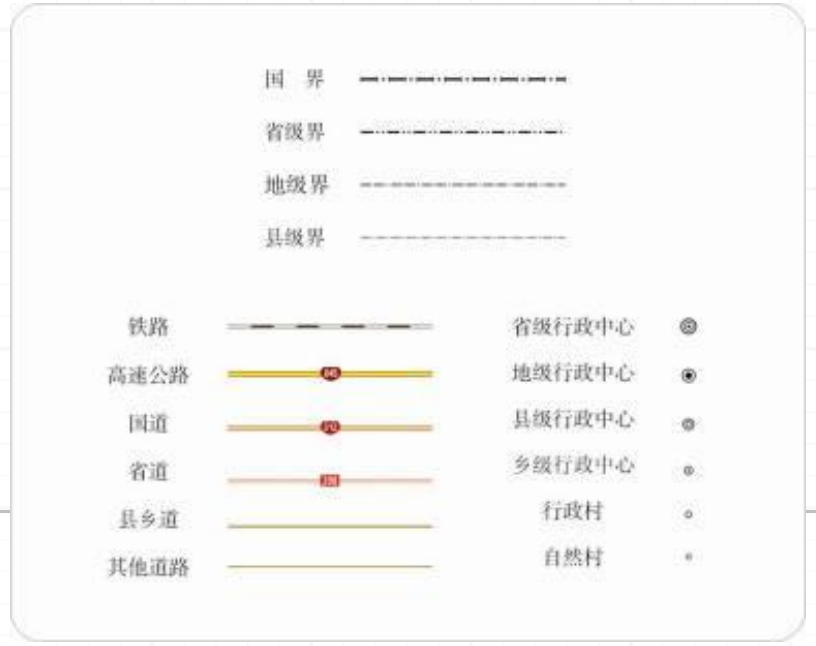
2017年，深圳市登记在册博物馆有47家。其中，非国有博物馆31家，文物藏品8万多件，其中三级以上文物1万多件。深圳博物馆有文物藏品4万余件，是全国首座以改革开放史为核心内容的博物馆，常年展出《深圳改革开放史》《古代深圳》《近代深圳》《深圳民俗文化》等展览，其中《深圳改革开放史》展览获“第八届全国博物馆十大陈列展览精品”。2017年，全市各博物馆共举办各类展览170多个，接待观众400万人次。

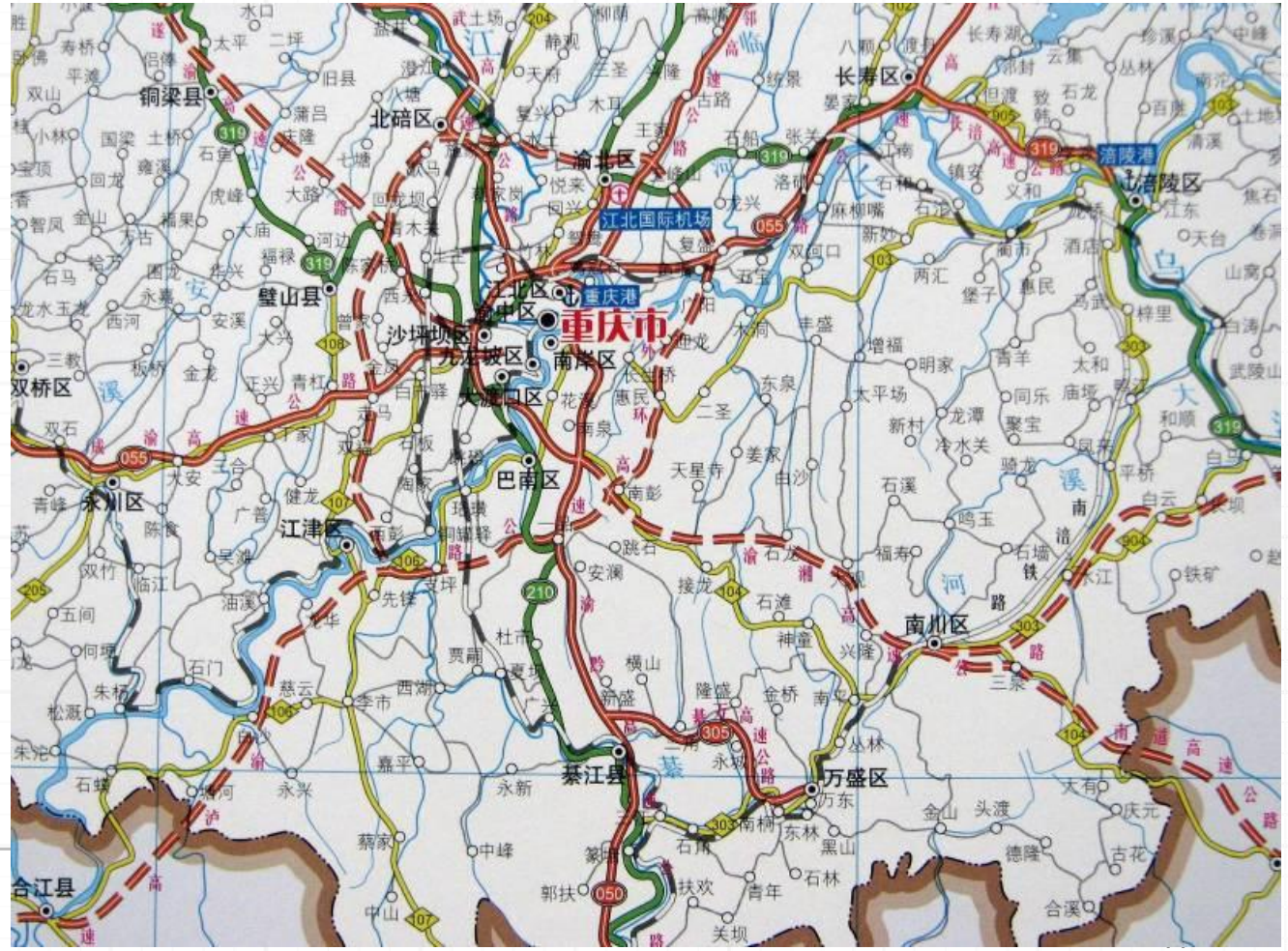
二、地图符号的分类

(1) 按符号表现的制图对象的几何特征分类

2）线状符号

- 在延伸方向上有定位意义，不管其宽度
- 定位精确





二、地图符号的分类

(1) 按符号表现的制图对象的几何特征分类

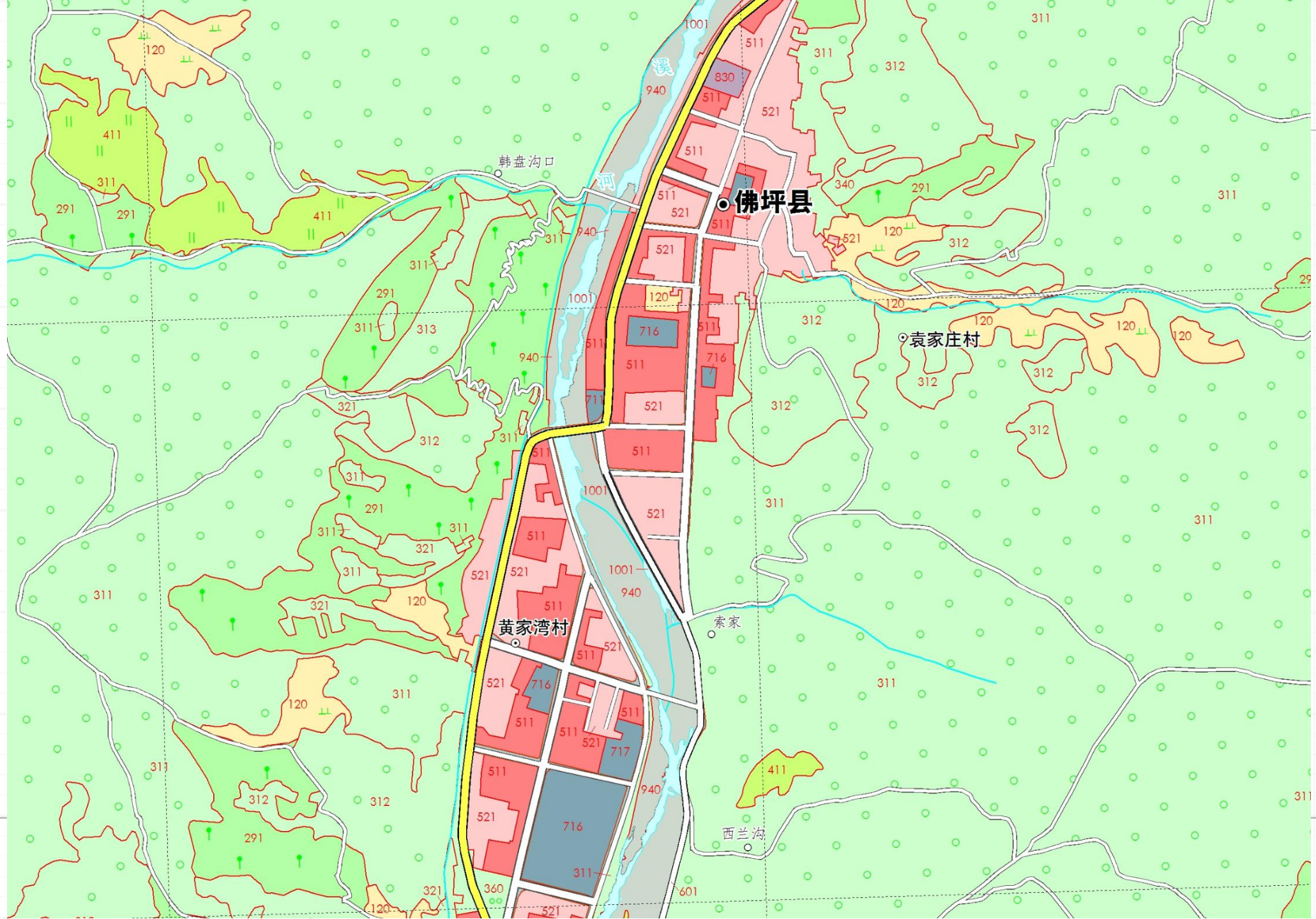
3）面状符号

- 面积形状与其所要表示的对象的实际面积形状相一致。

编　号	符　号　名　称
0313	针阔混交林
0320	灌木林
0321	阔叶灌木林
0322	针叶灌木林
0323	针阔混交灌木林
0330	乔灌混合林
0340	竹林
0350	疏林
0360	绿化林地
0370	人工幼林
0400	**草地**
0410	天然草地
0411	高覆盖度草地
0412	中覆盖度草地

编　号	符　号　名　称	符　号　式　样	符号色值（CMYK）
0413	低覆盖度草地	413	面域：C20 Y20 符号：C100 Y100
0420	人工草地	420 高0.9 宽2.2	面域：C20 Y20 符号：C100 Y100
0421	牧草地	421	面域：C20 Y20 符号：C100 Y100
0422	绿化草地	422	面域：C20 Y20 符号：C100 Y100
0500	**房屋建筑区**		
0510	多层及以上房屋建筑	510	M50 Y50
0511	高密度多层及以上房屋建筑区	511	M50 Y50
0512	低密度多层及以上房屋建筑区	512	M50 Y50
0520	低矮房屋建筑区	520	M20 Y20
0521	高密度低矮房屋建筑区	521	M20 Y20
0522	低密度低矮房屋建筑区	522	M20 Y20
0530	废弃房屋建筑区	530	M10 Y8 K20
0540	多层及以上独立房屋建筑	540	M50 Y50
0550	低矮独立房屋建筑	550	M20 Y20

注：符号尺寸单位为毫米。


佛坪县
袁家庄村
黄家湾村
索家
西兰沟
韩盘沟口

二、地图符号的分类

(2) 按符号与地图比例尺的关系分类

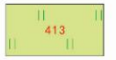
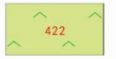
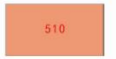
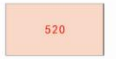
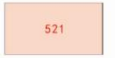
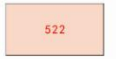
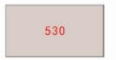
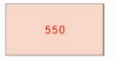
- 依比例符号（面状符号）
- 不依比例符号（点状符号）
- 半依比例符号（线状符号）

二、地图符号的分类

(2) 按符号与地图比例尺的关系分类

1）依比例符号（面状符号）

实地面积较大的物体依比例尺缩小后，仍然可以用与实地形状相似的图形表示，这一类符号就称为依比例符号

编　号	符　号　名　称	符　号　式　样	符号色值（CMYK）
0413	低覆盖度草地		面域：C20 Y20 符号：C100 Y100
0420	人工草地	 高0.9 宽2.2	面域：C20 Y20 符号：C100 Y100
0421	牧草地		面域：C20 Y20 符号：C100 Y100
0422	绿化草地		面域：C20 Y20 符号：C100 Y100
0500	房屋建筑区		
0510	多层及以上房屋建筑		M50 Y50
0511	高密度多层及以上房屋建筑区		M50 Y50
0512	低密度多层及以上房屋建筑区		M50 Y50
0520	低矮房屋建筑区		M20 Y20
0521	高密度低矮房屋建筑区		M20 Y20
0522	低密度低矮房屋建筑区		M20 Y20
0530	废弃房屋建筑区		M10 Y8 K20
0540	多层及以上独立房屋建筑		M50 Y50
0550	低矮独立房屋建筑		M20 Y20

注：符号尺寸单位为毫米。

二、地图符号的分类

(2) 按符号与地图比例尺的关系分类

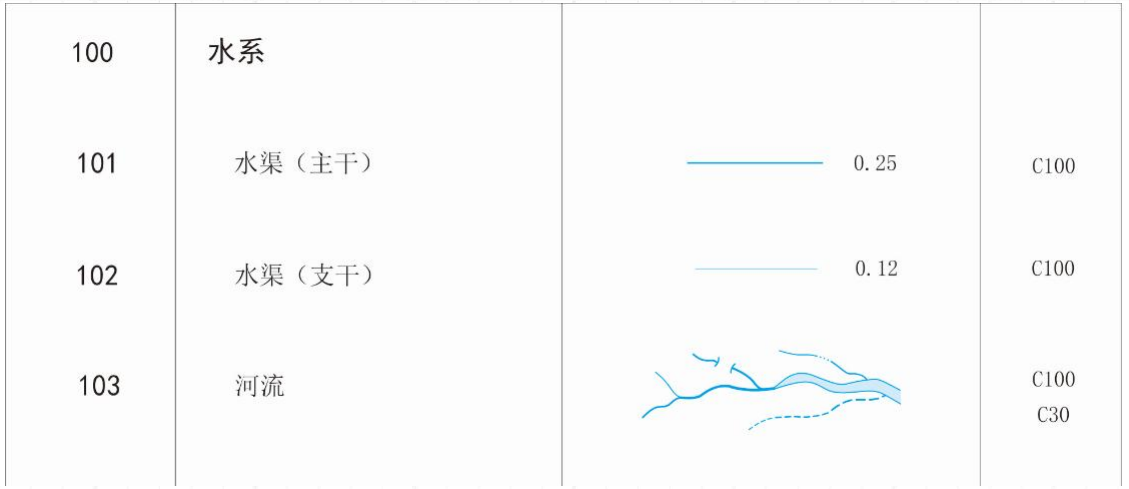
2）不依比例符号（点状符号）

随着地图比例尺的缩小，实地上较小的物体就不可能依比例尺表现其平面图形，只能用夸张的符号表示它们的存在，但不能表示其实际大小，这些符号就称为不依比例符号

4.3.79	碑、柱、墩			K100
4.3.80	纪念碑、北回归线标志塔、领海基点指向碑 a. 依比例尺的 b. 不依比例尺的	a b		K100
4.3.81	彩门、牌坊、牌楼 a. 依比例尺的 b. 不依比例尺的	a b		K100
4.3.82	钟楼、鼓楼、城楼、古关塞 a. 依比例尺的 b. 不依比例尺的	a b		K100
4.3.83	亭 a. 依比例尺的 b. 不依比例尺的	a b		K100
4.3.84	文物碑石 a. 依比例尺的 b. 不依比例尺的	a b		K100
4.3.85	旗杆			K100
4.3.86	塑像、雕塑 a. 依比例尺的 b. 不依比例尺的	a b		K100

二、地图符号的分类

(2) 按符号与地图比例尺的关系分类



100	水系		
101	水渠（主干）	0.25	C100
102	水渠（支干）	0.12	C100
103	河流		C100 C30

3）半依比例符号（线状符号）

随着地图比例尺的缩小，实地上的线状和狭长物体的长度仍可以依比例尺表示，而宽度不能依比例绘出，这种符号的宽度是示意性的，这类符号就称为半依比例符号



300	交通		
301	铁路	2.0X1.5 / 8.0 / 0.12 / 0.8	K70
302	高速公路	0.1 / 0.2 / 1.4	K100 M50 Y80
303	国道	0.2 / 1.2	K100 Y70
304	省道	0.15 / 0.9	K100 M30 Y35
305	县道	0.15 / 0.9	K100
306	专用公路	0.15 / 0.9	K100 C50 Y50
307	城市道路主干道	边线0.2 空白1.2	K70
308	城市道路次干道	边线0.12 空白0.8	K70
309	城市道路支线	边线0.12 空白0.5	K70

二、地图符号的分类

(3) 按符号表示的地理尺度分类

1）定性符号：定名量表

2）等级符号：顺序量表

3）定量符号：间隔量表、比率量表

传统符号只能表现制图对象的四种特征：

形状、性质、数量、位置。

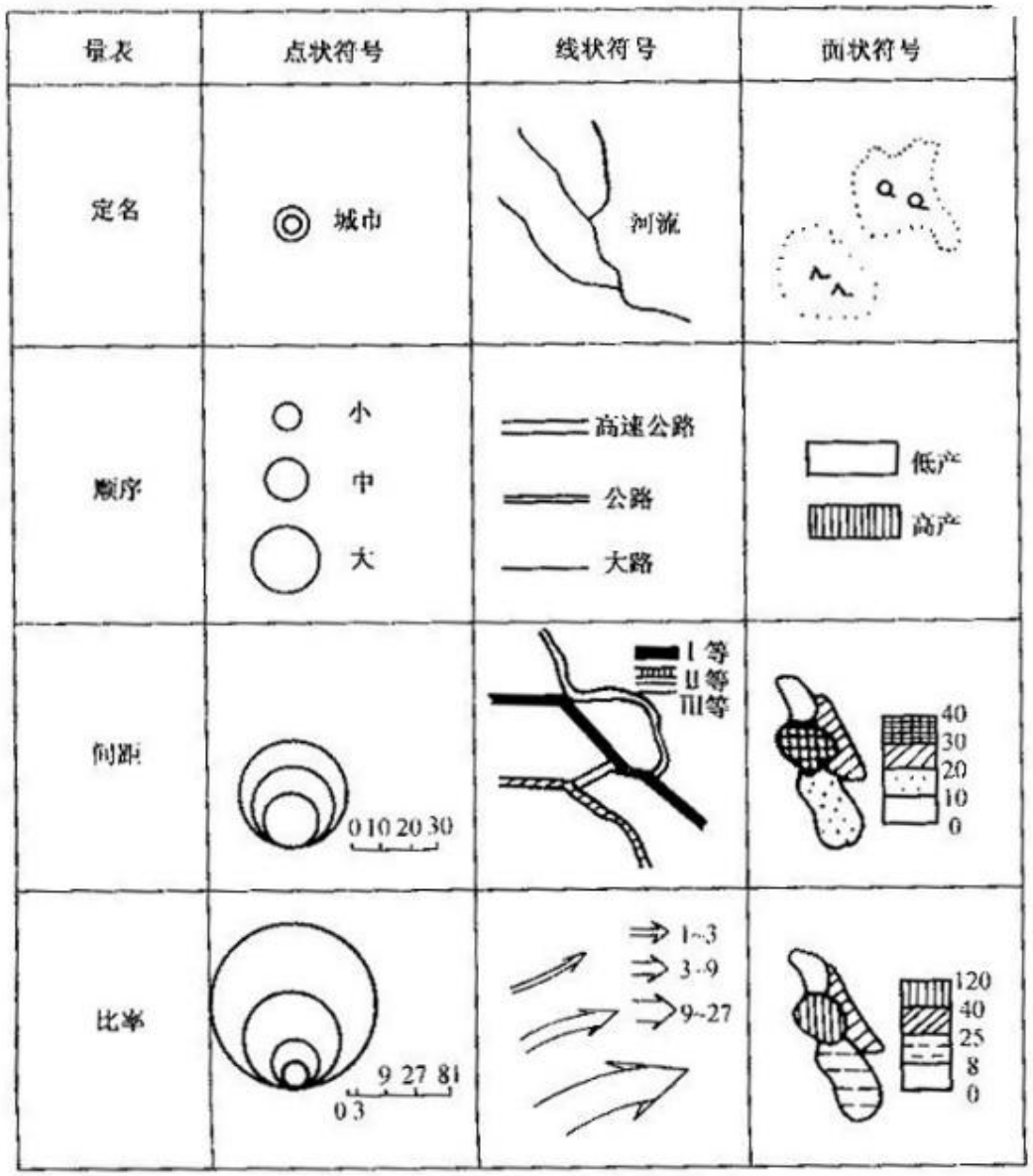


图 4－10　符号体系

二、地图符号的分类

（4）按符号的形状特征分类

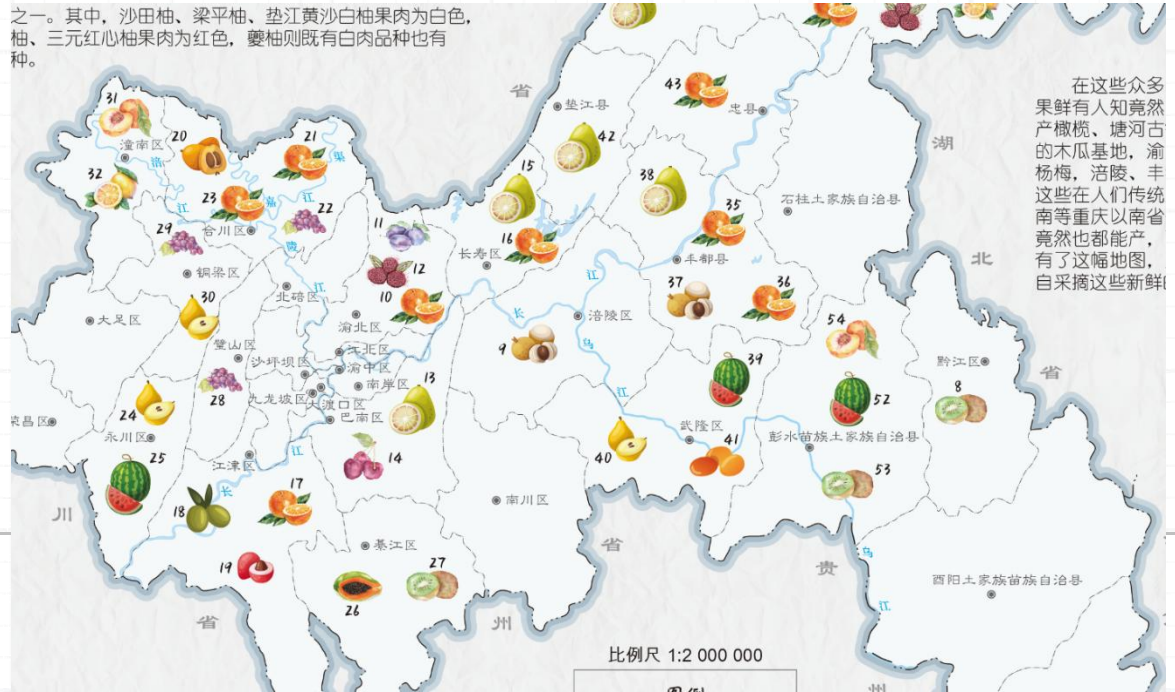
1）几何符号

基本几何图形构成的较为简单的记性符号

2）艺术符号

象形符号（形象符号）,透视符号



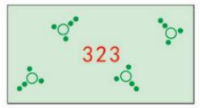
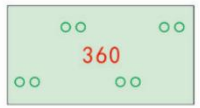
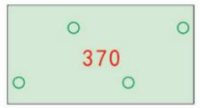




内蒙古地图集符号

二、地图符号的分类

3）组合符号：形状变量的叠加，有利于形成地物类别的系列化

0323	针阔混交灌木林			面域：C20 Y20 符号：C100 Y100
0330	乔灌混合林			面域：C20 Y20 符号：C100 Y100
0340	竹林		高2.2 宽1.0	面域：C20 Y20 符号：C100 Y100
0350	疏林		高1.2 宽1.5	面域：C20 Y20 符号：C100 Y100
0360	绿化林地		高0.9 宽2.2	面域：C20 Y20 符号：C100 Y100
0370	人工幼林		直径1.2	面域：C20 Y20 符号：C100 Y100

二、地图符号的分类

4）文字符号：文字表示的符号

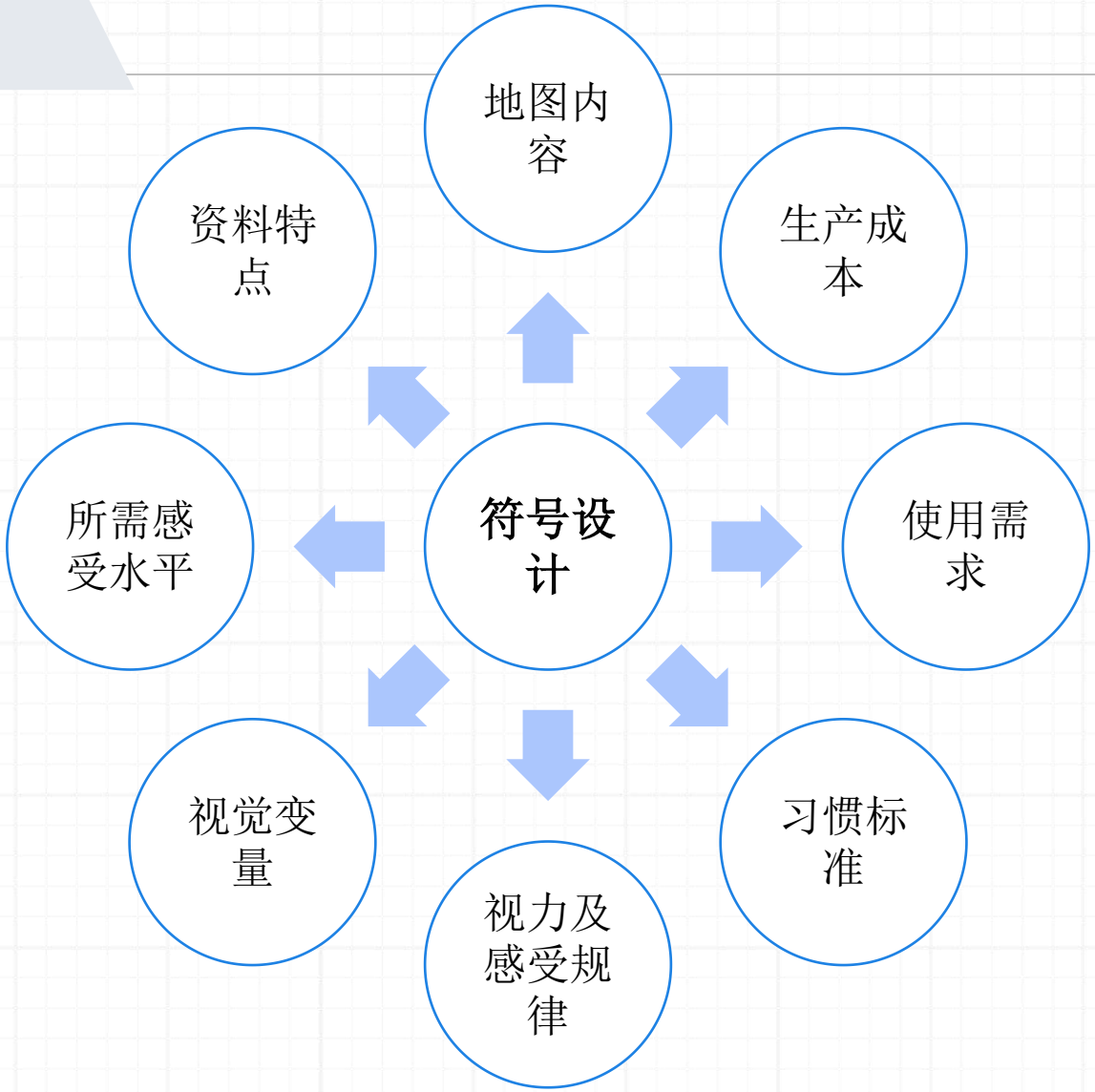
1121	主体功能区	主体功能区 0.2 4.0 1.6	M100
1122	开发区、保税区	开发区、保税区	C10 M15 Y100 K10
1123	国有农、林、牧场	国有农、林、牧场	C50 M50 Y100
1124	自然、文化保护区	自然、文化保护区	C50 M100
1125	自然文化遗产	自然文化遗产	M100 Y100
1126	风景名胜区	风景名胜区	M60 Y100
1127	森林公园	森林公园	C100 Y100
1128	地质公园	地质公园	C20 K60
1129	行、蓄、滞洪区	行、蓄、滞洪区	C100

5）色域符号：面积颜色构成

0900	荒漠与裸露地表		
0910	盐碱地表	910 盐碱	C9 M7 Y20
0920	泥土地表	920 泥	C20 M20 Y30
0930	沙质地表	930 沙	C10 M10 Y30
0940	砾石地表	940 砾	C20 M15 Y20
0950	岩石地表	950 岩	C20 M20 Y20 K15

三、地图符号设计

（1）影响符号设计的因素



三、地图符号的设计

1）地图内容

- 是符号设计的出发点，特别要注意符号的逻辑性与内容的系统性相对应，即注意同类要素共性的表示以及非同类要素之间差异的体现。

2）资料特点

① 空间特征：决定符号的类型，点、线、面等

② 测度特征：如定名、等级或是数量

③ 组织结构：关系特征。如有无层次，单层或是多层

④ 其它特征：如资料的精确性、制图对象在形象、颜色、结构等方面特征的表现等

三、地图符号的设计

3）地图的使用要求

地图的类型、主题、比例尺、地图使用对象和使用条件等。

影响地图内容的确定，制约符号设计。

4）所需感受水平

资料特点、内容主次、图面结构等影响感受水平

如：地形图各要素感受水平一致

专题图的主题内容需较强的感受效果

5）视觉变量

决定视觉效果，影响地图符号的设计

三、地图符号的设计

6）视力及视觉感受规律

设计地图符号要遵循视觉的基本规律，否则设计出来的符号可能难以分辨

7）技术和成本因素

综合考虑技术和成本因素，如符号设计得太复杂或用色过多，符号得印刷效果和成本都会受影响

8）传统习惯标准

普通地图已经形成一系列得国家标准和行业标准

长期的地图实践和生产也形成了一些传统和习惯

三、地图符号的设计

（2）符号设计要求

1) 图案化:

指对制图形象素材进行整理、夸张、变形，使之成为比较简单的规则化图形

具体对象： 具体形象出发构成图案符号

点状符号—正视、侧视，如烟囱、树等

线、面状符号—平面形态，如河流、道路

非具体对象：会意性图案 。如：境界、气温、噪音等

三、地图符号的设计

图案化

高度概括 → 基本特征

规格化 → 制图对象的质量、数量及关系特征

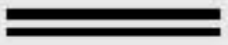
河流　　烟囱　　阔叶林　针叶林

三、地图符号的设计

2) 象征性

易于产生联想

形状选择：图形简捷、富于联想

Examples		
Single trees		 Simple ground plan instead of complex profile
Church/mosque		 Simple and compact forms
Dual track railway		 Associative forms
Swamp		 Emphasise the natural aspect

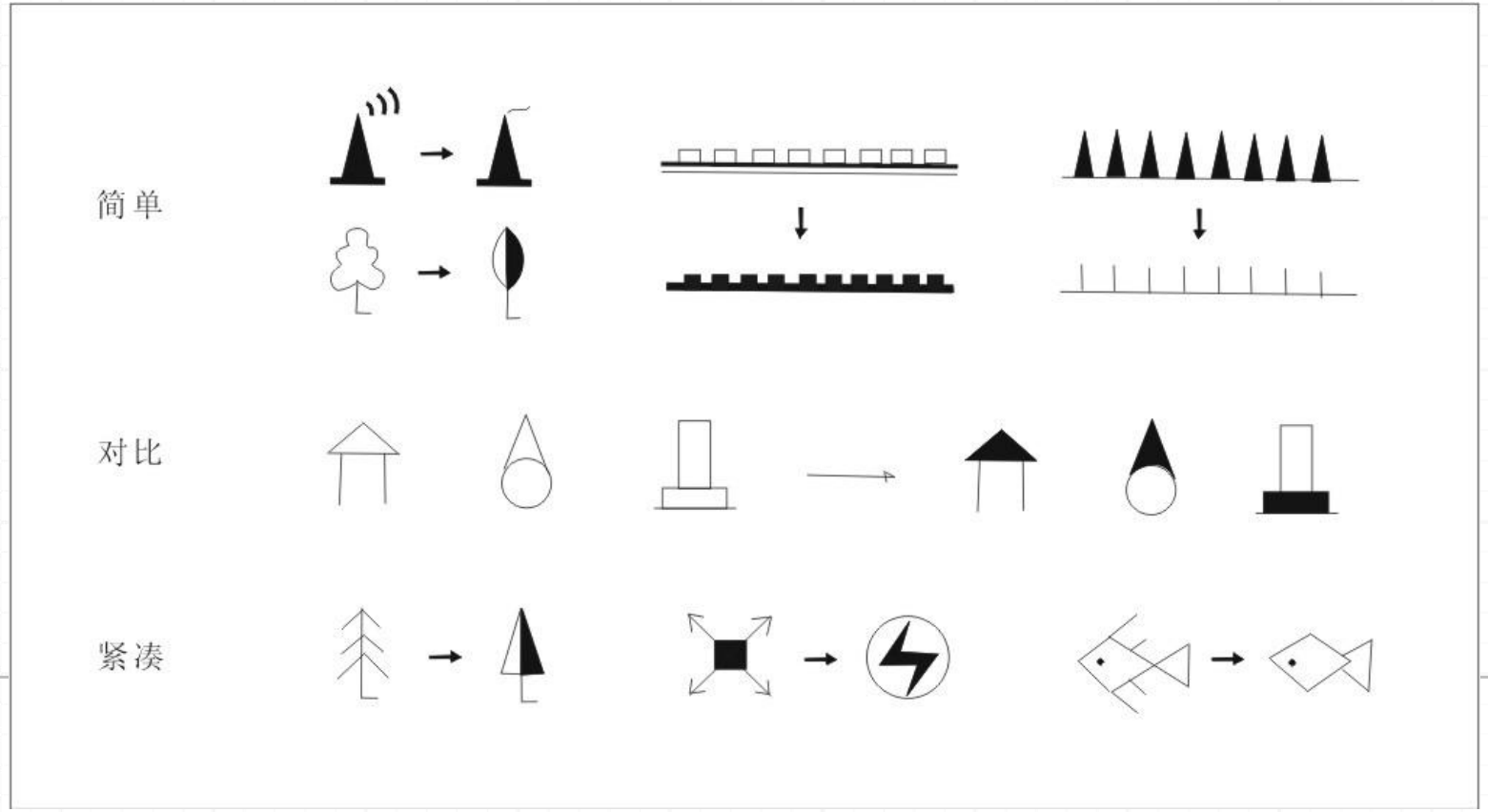
三、地图符号的设计

3）清晰性

简单性：复杂，增加图面载负量

对比性：对比性强，可突出内容的表达

紧凑性：加强整体感具有较强的感知效果



三、地图符号的设计

4）系统性

指群体内部的相互关系，主要是逻辑关系。

基于基础符号的新符号派生

Predetermined symbol	Derived symbols
e.g. circle	e.g. symbols for different types of towers
e.g. double line	e.g. symbols for different types of roads
e.g. solid area colour	e.g. symbols for different types of forests

三、地图符号的设计

5）适应性

适应不同地图的内容要求。

如，旅游图：生动活泼、艺术性强，多用艺术符号

科学技术用图：严肃、庄重，多用抽象符号

6） 生产可行性

制作和复制的可行性.

7） 艺术性

符号、色彩的设计要尽量美观，

以吸引读者的注意力



三、地图符号的设计

（3）地图符号的系统设计

设计步骤

1）分析地图内容及其地图资料，拟定分级、分类原则；

2）确定内容在整体结构中的地位，排定应有的感受水平；

3）选择适当视觉变量和变量组合方案；

4）概括形成具体的图案符号

内容小结

CONTENT SUMMARY

01 地图符号的本质

- 产生过程

02 地图符号分类

- 按制图对象的几何特征分
- 按与地图比例尺的关系分
- 按表示的地理尺度分
- 按形状特征分

03 地图符号设计

- 影响符号设计的因素
- 符号设计要求
- 地图符号的系统设计



谢谢